

BoxAdmin — Fase 6: Analítica, web pública y check-in

Especificación técnica para agente de desarrollo (Claude Code)

Septiembre 2026

Contexto

Con el ciclo operativo completo (Fases 1-5), esta fase agrega todo lo que en TurnoFit es “denso” pero no bloquea el uso diario: **Estadísticas Generales**, **web pública del salón**, y **check-in por QR**. Todo lo aquí descrito es información derivada de datos ya existentes — no introduce nuevas reglas de negocio críticas, sino agregaciones y presentación.

Objetivo de esta fase: el admin tiene un panel de estadísticas equivalente al de TurnoFit (caja, ocupación, asistencia, liquidación real de profesores en \$), el salón tiene una landing pública editable, y los alumnos pueden marcar presente escaneando un QR.

Criterio de éxito: los números de “Caja del mes” y “Liquidación de profesoras” cuadran contra los Pago y HorarioProfesorAsignado/Turno reales cargados en el sistema.

1. Dependencias adicionales

```
pnpm add qrcode                # generación de QR del salón
pnpm add -D @types/qrcode
pnpm add date-fns              # cálculos de rangos de fecha para stats, si no está ya
```

Para el frontend de estadísticas (gráficos):

```
cd apps/web
pnpm add recharts
```

2. Modelo de datos de esta fase (Prisma)

```
model WebSalonConfig {
  tenantId  String @id
  tenant    Tenant  @relation(fields: [tenantId], references: [id])

  activa     Boolean @default(false)
  slug       String  @unique
  colorPrimario String @default("#000000")
  colorSecundario String @default("#ffffff")
  tituloPrincipal String?
  tagline    String?
  sobreElSalon String?
  imagenPrincipalUrl String?
```

```

whatsapp    String?
instagram   String?
linkExtra   String?

mostrarPrecios    Boolean @default(true)
mostrarTestimonios Boolean @default(false)
mostrarFAQ        Boolean @default(false)
mostrarTurnosLibres Boolean @default(false)

planDestacadoId String? // FK opcional a Pack

updatedAt DateTime @updatedAt

@@map("web_salon_config")
}

model Testimonio {
  id          String @id @default(cuid())
  tenantId    String
  nombre      String
  texto       String
  orden       Int     @default(0)

  @@index([tenantId])
  @@map("testimonios")
}

model PreguntaFrecuente {
  id          String @id @default(cuid())
  tenantId    String
  pregunta    String
  respuesta    String
  orden       Int     @default(0)

  @@index([tenantId])
  @@map("preguntas_frecuentes")
}

model ConfigCheckInQR {
  tenantId    String @id
  minutosAntes Int     @default(15)
  minutosDespues Int    @default(15)

  @@map("config_checkin_qr")
}

model Asistencia {
  id          String @id @default(cuid())
  tenantId    String
  reservaId   String @unique
  reserva     Reserva @relation(fields: [reservaId], references: [id])

  origen      String // "qr" | "manual"
  ip          String?
  dispositivo String?
  marcadaEn   DateTime @default(now())

  @@index([tenantId])
  @@map("asistencias")
}

```

Migración:

```
pnpm dlx prisma migrate dev --name fase6_analitica_web_checkin
```

3. Módulo de Estadísticas — endpoints

Diseñar como un módulo de solo lectura, con queries agregadas directamente en SQL/Prisma (no requiere un data warehouse en esta escala) y **cacheadas en Redis con TTL corto** (ej. 5 minutos) por tenant+mes+sala, ya que son consultas pesadas que no necesitan ser en tiempo real estricto.

Método	Ruta	Contenido
GET	/stats/caja?mes=&anio=&salaId=	Estimado mensual, cobrado vs. gastos, desglose por método de pago, pendiente de cobro
GET	/stats/operativo?mes=&anio=&salaId=	Salud %, asistencia %, cobranza %, cancelación %, evolución trimestral
GET	/stats/turnos-libres?salaId=&mesesAdelante=	horarios con cupo disponible a futuro, para asignar rutinas nuevas
GET	/stats/pagos-pendientes?salaId=	perfiles con saldo pendiente + los que más cancelan
GET	/stats/composicion-alumnos?mes=&anio=	cantidad/% por tipo de pack, consumo de clases por alumno
GET	/stats/asistencia?desde=&hasta=&perfil=	más o menos inasistencias, por rango, cumpleaños próximos (15 días)
GET	/stats/liquidacion/:profesor	Cálculo final en \$: horas dictadas × tarifa (de HorarioProfesorAsignado o tarifa general del tenant), menos el % que corresponde al estudio; incluye horarios sin profesor asignado como “monto para el estudio”

3.1 Fórmula de liquidación (a implementar tal como se relevó en TurnoFit, mejorable a futuro)

```
ingresos_totales_alumnos = SUM(Pago.monto) en el rango, de perfiles cuyas reservas caen en turno
monto_a_profesora = SUM(horas_dictadas × tarifaPorHora)
monto_para_estudio = ingresos_totales_alumnos - monto_a_profesora
+ (50% base configurable por tenant)
+ (ingresos de horarios sin profesor asignado)
```

Dejar la fórmula como un LiquidacionCalculator service aislado y testeado, ya que es la lógica más sensible a errores (afecta pagos reales a personas) y la más probable de necesitar ajustes de negocio a futuro.

4. Web pública del salón

Método	Ruta
PUT	/config/web-salon
GET	/public/salon/:slug
POST	/config/web-salon/testimonios
POST	/config/web-salon/faq

Frontend: página pública en Next.js con SSR (apps/web/src/app/(publico)/[slug]/page.tsx), ya que es la única superficie de BoxAdmin donde SEO importa realmente.

5. Check-in QR

Método	Ruta
GET	/config/checkin-qr
PUT	/config/checkin-qr
GET	/config/checkin-qr/imagen
POST	/checkin

6. Checklist de aceptación de la Fase 6

- ☐ Los números de /stats/caja cuadran exactamente contra la suma de Pago del período.
- ☐ /stats/liquidacion/:profesorId calcula correctamente horas contratadas vs. dictadas y el monto en \$, incluyendo el caso de horarios sin profesor asignado.
- ☐ Las queries de stats están cacheadas y no re-calculan en cada request dentro del TTL.
- ☐ La web pública del salón es accesible sin login, respeta cada flag de “mostrar/ocultar”, y solo expone packs activo=true.
- ☐ El QR del salón incluye una firma que impide que un QR de otro tenant sea usado para marcar presente.
- ☐ El check-in QR rechaza correctamente: fuera de ventana horaria, sin reserva para ese turno, o asistencia ya marcada.
- ☐ Tests: fórmula de liquidación con casos de horas parciales y horarios sin profesor, check-in dentro/fuera de ventana, check-in duplicado, acceso público a la web del salón sin token.

7. Qué NO entra en esta fase

Tienda (catálogo de productos, ventas), Planificador IA, y mejoras avanzadas de lista de espera — quedan para la Fase 7, como funcionalidades “stretch” a evaluar solo si el producto ya tiene tracción real.